University of South-Eastern Norway



BTS4410 – Assignment 3: Utvalgte Oppgaver

Geir M. Køien

Obligatorisk Innleveringsoppgave 3

Oppgaven består av 4 deler

A. The Homegrown Crypto Bar

- Oppgaven demonstrer at AES i counter-mode er «mallable».
- Dere skal endre kryptert tekst (fra «1 beers» til «2 beers»)

B. ML-SUCI

- Inspirert av oppgave 2 (SUCI'ish scheme) lager vi en PQC versjon som vi kaller ML-SUCI

C. Blake3 vs. SHA3

- Dette er en enkel (naiv) hastighetssammenligning av Blake3 vs. SHA3

D. Mini-test av Ascon

- Teamet som designet Ascon har publisert en referanseimplementasjon i Python. Vi skal bruke Ascon-Hash256 og lage et program som sjekker «.asig» filer. Alle de 5 vedlagte «.asig»-filene skal sjekkes.

Obligatorisk Innleveringsoppgave 3

A. The Homegrown Crypto Bar (HCB)

- Oppgaven demonstrer at AES i counter-mode er «mallable».
- Dere skal endre kryptert tekst (fra «1 beers» til «2 beers»)

- HCB utsteder digitale drikkebonger: «HCB_PREPAID_BEER.BIN».
  - IV/CTR : 16 bytes (nonce/teller)
  - ciphertext : 66 bytes
- Bongene er kryptert med AES-CTR

- Vi har et kjent plaintext: «`*** The Homegrown Crypto Bar --- Beer voucher. Value: 1 beers. ***`»

- Trikset da blir å finne posisjonen på «1» tallet i HCB_PREPAID_BEER.BIN fila.
- Deretter lage en XOR maske og bruke den på HCB_PREPAID_BEER.BIN fila
- Verifiser endringen med HCB_PRINT_PREPAID_BEER.py

Obligatorisk Innleveringsoppgave 3

B. ML-SUCI

- Inspirert av oppgave 2 (SUCI'ish scheme) lager vi en PQC versjon som vi kaller ML-SUCI

- ML_Home.py og ML_User.py ligner mye på programmene fra oppgave 2
- Men, vi bruker ikke **ECDH** denne gangen.
- ML-SUCI er kvantesikker og bruker ML-KEM-768
  - Home lager nøkkel-par
  - User (mobilen):
    - Får encapsulation key, og kjører encapsulation
    - Så krypteres identifikator
    - Deretter pakkes ciphertext osv. inn i ML_SUCI_data.bin (som sendes til Home)
  - Home
    - Home pakker ut ciphertext, og decapsulerer denne.
    - Deretter dekrypters innjoldet

Obligatorisk Innleveringsoppgave 3

C. Blake3 vs. SHA3

- Dette er en enkel (naiv) hastighetssammenligning av Blake3 vs. SHA3
- Blake3 finnes på https://pypi.org/project/blake3/
- SHA3 finnes i standard modulen hashlib

- Dere bør sørge for at tiden som går med til fil-lesning IKKE teller med i timingen.
- Timerfunksjoner i python
  - Se f.eks. time.perf_counter() og/eller time.perf_counter_ns().

- Blake3 har egen funksjonalitet for «multi threading» og «memory mapped IO»
- Dette kan gi store utslag for store filer og store objekter, men er ikke en del av oppgaven.

- Lag en tabell/graf over resultatene
- Noter hvilken python versjon, maskinvare, os, minne, osv som ble brukt

Obligatorisk Innleveringsoppgave 3

D. Mini-test av Ascon

- Teamet som designet Ascon har publisert en referanseimplementasjon i Python.
- Vi skal bruke Ascon-Hash256 og lage et program som sjekker «.asig» filer.
- Alle de 5 vedlagte «.asig»-filene skal sjekkes.

Signaturene er beregnet med Ascon-Hash256, og de er skrevet ut i Base64.

```
Hash-algo : Ascon-Hash256
Datetime  : 2026-09-29 10:15:43
Filename  : test1.txt
Base64-sig: yvcBR0VLLqswQWKBOnlelifOPasteRb4Y6gmJT0Ywno=
```

Eksempel: Dette er **test1.txt.asig** fila

Oppgaven går ut på å sjekke om de vedlagte test-filene faktisk matcher sine respektive «.asig» sjekksummer. Dokumenter resultatet og legg ved python filer, med mer.